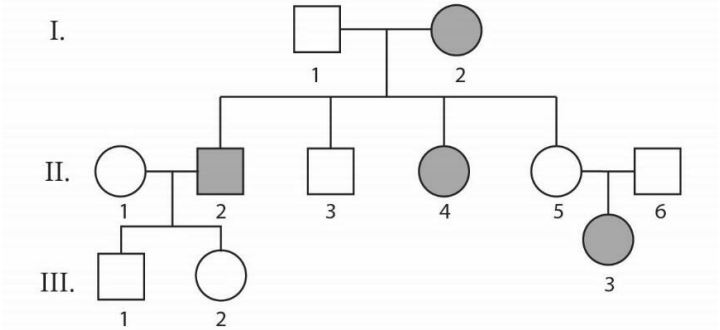
9. A második („Neked segíthet”) oszlopban egynél több hiba is van. Mely vércsoportok sorában hibásak az oszlop cellái?

A) A+ és B+
B) 0+, AB+ és 0-
C) A- és B-
D) A+, B+ és AB-
E) A-, 0-, B-, AB-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Öröklött esélyek 6 pont

Az ember örökletes betegségeinek öröklésmenetét a családfák elemzése alapján tudjuk meghatározni. Az alábbi családfa az alkaptonuria nevű ritka anyagcserebetegség előfordulását mutatja három generáción keresztül. A sötét körök illetve a sötét négyzet a beteg személyeket jelölik. A családfa tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!



1. Az alkaptonuriát egy testi kromoszómán levő gén recesszív hatású allélje örökíti. Ennek alapján hogyan jelölhető az I/1. férfi és az I/2. nő genotípusa? Használja a ’a’ és ’A’ jelöléseket!

Az I/1. férfi: ……. Az I/2. nő: …….

2. A bemutatott családfán szereplő személyek közül kinek nem tudható biztosan a genotípusa a fenti betegségre nézve? Adja meg a lehetséges genotípusokat! (2 pont)

az egyén jele: …… genotípusa: ……

3. A II/5. anya és II/6. apa második gyermeküket várják. Mi az esélye annak, hogy ő is alkaptonuriás lesz? Válaszát levezetéssel indokolja! (2 pont)

4. Amennyiben az egészséges házasodók nem rokonok, valójában kicsi az esélye gyermekeik közt e betegség megjelenésének. Indokolja, hogy miért! Indoklásában használja a „heterozigóta”, a „homozigóta” és az „allél” kifejezéseket!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	összesen